

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**

Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра системного программирования

Отчет

о выполнении практического задания

по дисциплине

«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

УПРАЖНЕНИЕ №1	3
УПРАЖНЕНИЕ №2	4
УПРАЖНЕНИЕ №3	5
УПРАЖНЕНИЕ №4	6
УПРАЖНЕНИЕ №5	7
УПРАЖНЕНИЕ №6	8
УПРАЖНЕНИЕ №7	11

УПРАЖНЕНИЕ №1

```
function y=f(x)  
y=2*log(x)-x/2+1;
```

```
>> f(1)
```

```
ans =
```

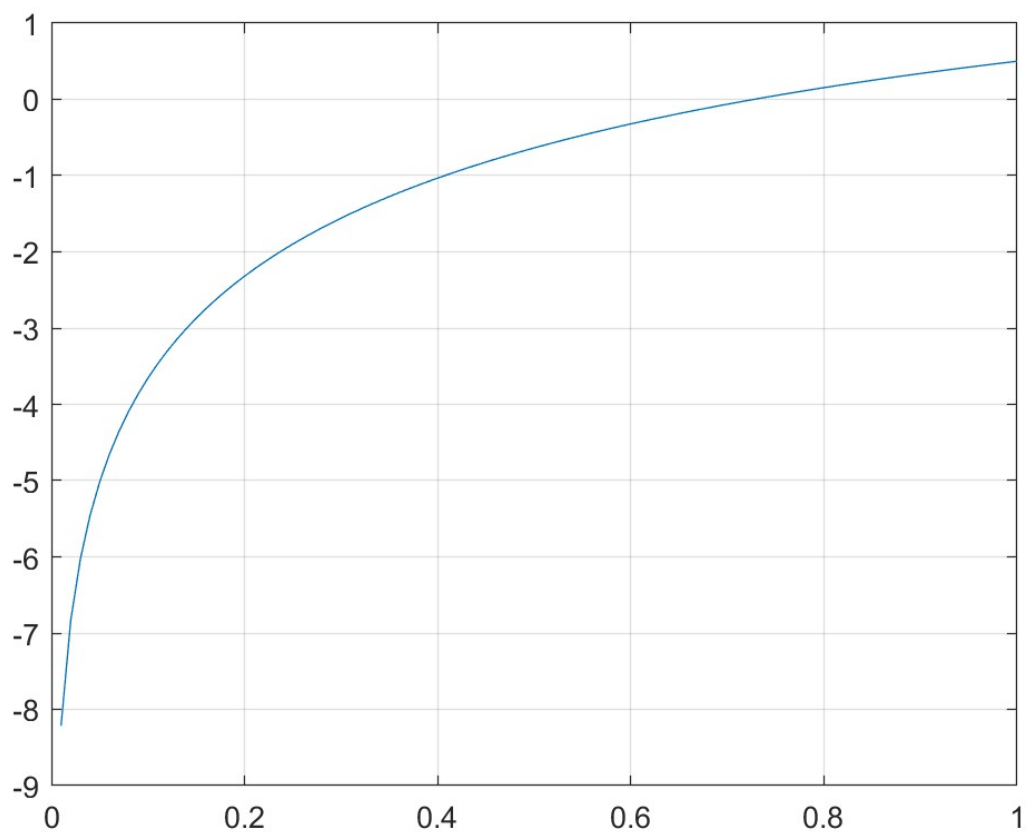
```
0.5000
```

```
>> f(0.78)
```

```
ans =
```

```
0.1131
```

```
x=0:0.01:1;  
y=f(x);  
plot(x,y)  
grid on
```



УПРАЖНЕНИЕ №2

```
function [hours, minutes, seconds] = converter (sec)
hours = floor(sec/3600);
minutes = floor((sec-hours*3600)/60);
seconds = sec - hours*3600 - minutes*60;
```

```
>> [H,M,S]=converter(10000)
```

```
H =
```

```
2
```

```
M =
```

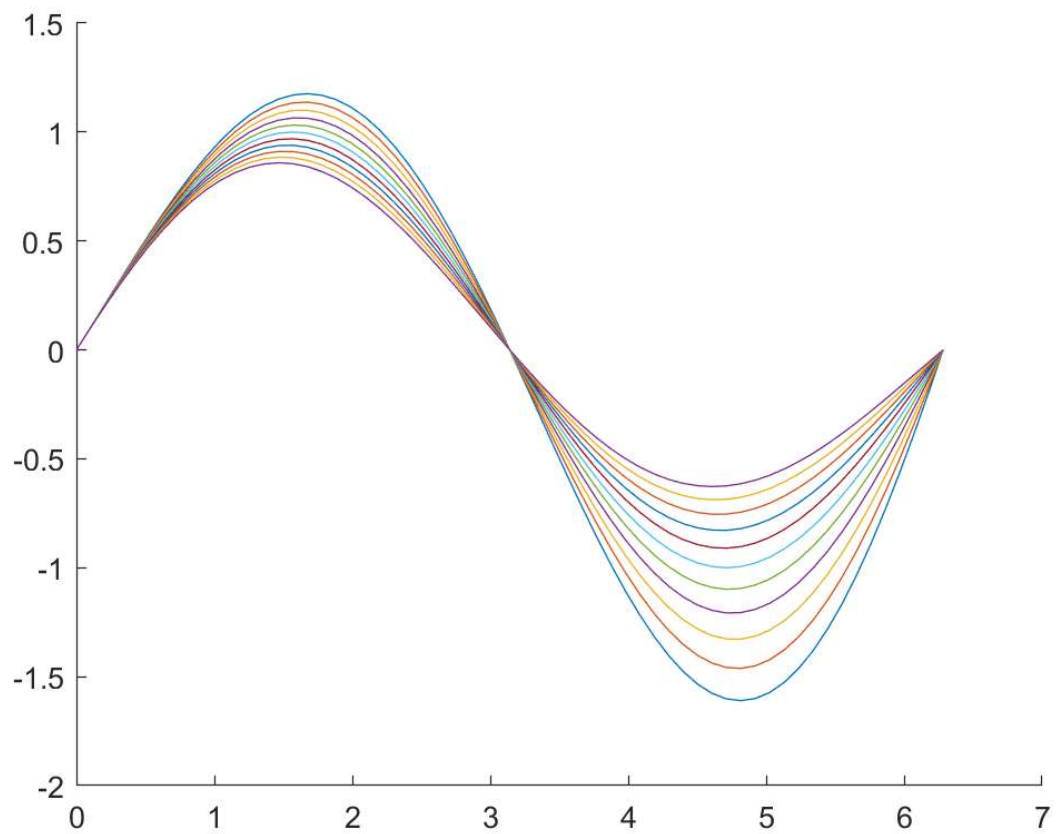
```
46
```

```
S =
```

```
40
```

УПРАЖНЕНИЕ №3

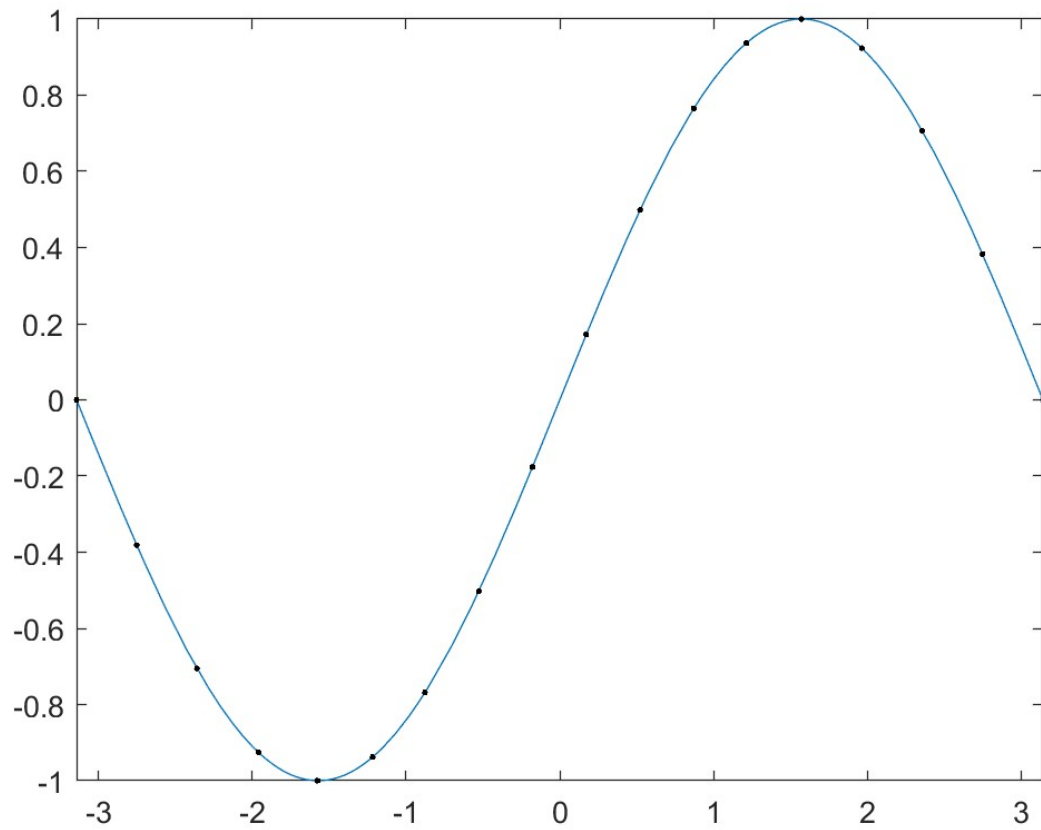
```
figure
x = 0:pi/30:2*pi;
for a=-0.1:0.02:0.1
    y=exp(-a*x).*sin(x);
    hold on
    plot(x,y)
end
```



УПРАЖНЕНИЕ №4

```
function s = mysin(x)
% вычисление значения синуса с помощью разложения в ряд
s=0;
% в этой переменной будем накапливать сумму
k=0;
while abs(x^(2*k+1)/factorial(2*k+1)) > 1.0e-10
s = s + (-1)^k*x^(2*k+1)/factorial(2*k+1);
k = k + 1;
end

fplot('mysin', [-pi, pi])
hold on
fplot('sin', [-pi, pi], 'k.')
```



УПРАЖНЕНИЕ №5

```
function result = myfunc(x)
    if abs(x) < 1
        warning ('Результат комплексный')
    end
    result = sqrt(x^2 - 1);
end
```

```
>> myfunc(1)
```

```
ans =
```

```
0
```

Срабатывание warning

```
>> myfunc(0)
```

```
Warning: Результат комплексный
```

```
> In myfunc (line 3)
```

```
ans =
```

```
0.0000 + 1.0000i
```

Срабатывание error

```
>> myfunc(0)
```

```
Error using myfunc
```

```
Результат комплексный
```

УПРАЖНЕНИЕ №6

```
function[root, Iterations] = dihotomiya(f,a,b,eps)
% Вход
% - f - функция
% - [a, b] - отрезок, внутри которого находится искомый корень
% - eps - задаваемая точность
% Выход
% - root - полученное приближенное решение
% - Iterations - число выполненных итераций
% Пример использования
% [r,I]=dihotomiya(@sin,3,4,0.001)
% [r,I]=dihotomiya(@f,a,b,0.0001), если f - функция из файла
%f.m
% [r,I]=dihotomiya(f,5,6,0.001), если f - анонимная функция,
% например, f=@(x) cos(2*x)+x-5;
if a>=b
    'a<b is not true. Stop!'
    return
end

if f(a)*f(b)>0
    'f(a) and f(b) are of the same sign. Stop!'
    return
end
k=0; % счетчик числа итераций
while (b-a > 2*eps)
    c=(a+b)/2;
    if f(c)==0
        break
    else
        if f(b)*f(c)<0
            a=c;
        else
            b=c;
        end
    end
    k=k+1;
end
root=(a+b)/2;
Iterations=k;
```

Вызов функции $y=\sin x$ на отрезке $[3,4]$.

```
>> [r,I]=dihotomiya(@sin,3,4,0.001)
```

```
r =
```

```
3.1416
```

```
I =
```


Найдите корень уравнения $\cos(2x) + x - 5$ на отрезке $[5, 6]$.

```
f = @(x) cos(2*x) + x - 5;
[r, I] = dihotomiya(f, 5, 6, 0.001);
f_root = f(r);
```

Name ^	Value
a	0.1000
ans	0
f	@(x)cos(2...
f_root	-0.0019
H	2
I	9
M	46
r	5.3291
S	40
x	1x61 dou...
y	1x61 dou...

Найдите корень функции $y = x^3 - x - 1$ на отрезке $[1, 2]$.

```
f = @(x) x^3 - x - 1;
[r, I] = dihotomiya(f, 5, 6, 0.001);
f_root = f(r);
```

Name ^	Value
a	0.1000
ans	0
f	@(x)x^3-...
f_root	0.0020
H	2
I	9
M	46
r	1.3252
S	40
x	1x61 dou...
y	1x61 dou...

Поменяйте заданную точность eps.

```
f = @(x) cos(2*x) + x - 5;  
[r, I] = dihotomiya(f, 5, 6, 0.0001);  
f_root = f(r);
```

Name ^	Value
a	0.1000
ans	0
f	@(x)cos(2...
f_root	3.2732e-05
H	2
I	13
M	46
r	5.3298
S	40
x	1x61 dou...
y	1x61 dou...

Количество итераций увеличилось с 9 до 13.

```
f = @(x) x^3 - x - 1;  
[r, I] = dihotomiya(f, 5, 6, 0.001);  
f_root = f(r);
```

Name ^	Value
a	0.1000
ans	0
f	@(x)x^3-...
f_root	3.2732e-05
H	2
I	13
M	46
r	5.3298
S	40
x	1x61 dou...
y	1x61 dou...

Количество итераций увеличилось с 9 до 13.

Вывод: чем выше точность, тем больше итераций для нахождения корня, так как метод дихотомии делит отрезок на меньшие части, чтобы достичь требуемой точности.

УПРАЖНЕНИЕ №7

```
f = @(x) cos(2*x) + x - 5;  
fzero(f, [5,6])
```

ans =

5.3298